

Lista de Exercícios III

Matéria: ECFO
Curso: EC
Professor: Nivaldo Zafalon Junior
Conteúdo: Aula 08
E-mails para entrega:
nivaldex.1eca.ecfo@gmail.com
nivaldex.1ecb.ecfo@gmail.com
nivaldex.1ecr.ecfo@gmail.com

1) Durante uma corrida de carros, um dos competidores consegue atingir 100 km/h desde a largada em 5 s. Qual a aceleração média por ele descrita?

2) Um móvel, partindo do repouso com uma aceleração constante igual 1m/s^2 se desloca durante 5 minutos. Ao final deste tempo, qual é a velocidade por ele adquirida?

3) Um automóvel encontra-se parado diante de um semáforo. Logo quando o sinal abre, ele arranca com aceleração 5 m/s^2 , enquanto isso, um caminhão passa por ele com velocidade constante igual a 10m/s .

(a) Depois de quanto tempo o carro alcança o caminhão?

(b) Qual a distância percorrida até o encontro.

4) Uma motocicleta se desloca com velocidade constante igual a 30 m/s . Quando o motociclista vê uma pessoa atravessar a rua freia a moto até parar. Sabendo que a aceleração máxima para frear a moto tem valor absoluto igual a 8m/s^2 , e que a pessoa se encontra 50m distante da motocicleta. O motociclista conseguirá frear totalmente a motocicleta antes de alcançar a pessoa?